procedural-film

Guía de instalación y uso

Una skill para agentes que convierte un tema en una película vertical de 30 segundos, dibujada y sonorizada con JavaScript, sin imágenes ni archivos de audio.

Repositorio

https://github.com/kuhnhomeuk-cell/procedural-film

Licencia MIT

1. Qué es procedural-film

procedural-film es una skill para agentes (probada con Claude Code) que recibe un tema, por ejemplo "la vida de una abeja", y produce una película vertical de unos 30 segundos. Cada píxel se dibuja con JavaScript puro sobre un canvas y cada sonido se sintetiza con Web Audio. La película final no incluye ningún archivo de imagen ni de audio.

El resultado es un único reproductor HTML autocontenido y exportaciones en MP4.

La película de referencia del repo es **examples/butterfly-life**, el ciclo de vida de una mariposa monarca: 17 planos, 32 segundos, 120 bpm, 1080x1920 a 24 fps.

Según la descripción del repo, la skill también cubre películas retro de pixel art a 60 fps y un plataformero jugable estilo NES (el juego inicial se llama ROBOT RUN y se despliega en tu propia cuenta de Vercel). La parte de películas dibujadas es la que está documentada paso a paso en el README; para los modos retro y juego conviene leer el SKILL.md del repo.

El look y el montaje están inspirados en "The life of a fruit fly" de Kevin Ngo.

2. Requisitos

Requisito	Para qué sirve
Node.js 20 o superior	Ejecuta las herramientas de comprobación, construcción y render.
ffmpeg en el PATH	Genera los MP4 a partir de los fotogramas.
Chromium para Playwright	Renderiza el canvas para exportar el vídeo. Se instala después del npm install.
Un agente que ejecute skills y lance subagentes en paralelo	Por ejemplo Claude Code. La skill reparte el trabajo entre varios agentes.

Comprueba lo básico antes de empezar:

```
node --version      # debe indicar v20 o superior
ffmpeg -version     # debe responder con la versión instalada
git --version
```

3. Instalación paso a paso

Paso 1. Clona el repositorio

```
git clone https://github.com/kuhnhomeuk-cell/procedural-film.git
```

Paso 2. Enlaza la skill en la carpeta de skills de tu agente

El enlace simbólico mantiene el ejemplo de la mariposa accesible junto a la skill, en **examples/butterfly-life/**. Ejecuta el comando desde la carpeta donde clonaste el repo:

```
ln -s "$PWD/procedural-film/skills/procedural-film" ~/.claude/skills/procedural-film
```

Para otro agente distinto de Claude Code, enlaza la misma carpeta en el directorio de skills de ese agente. En Windows, **ln -s** no existe en PowerShell: usa WSL o crea el enlace con mklink.

Paso 3. Comprueba que el enlace existe

```
ls ~/.claude/skills/procedural-film
```

Deberías ver SKILL.md, foundation/, templates/ y reference/.

Paso 4. Instala las dependencias de las herramientas

Estos comandos preparan las herramientas del ejemplo de la mariposa y Chromium para Playwright. Ejecútalos desde la raíz del repo clonado:

```
npm install --prefix examples/butterfly-life/tools
npx --prefix examples/butterfly-life/tools playwright install chromium
```

4. Cómo hacer una película

Abre tu agente (por ejemplo Claude Code) y pídele una película procedural sobre un tema. El README propone este ejemplo:

```
make a procedural film about the life of a honeybee
```

Otros ejemplos de petición con el mismo formato:

- make a procedural film about how a volcano forms
- make a procedural film about the life cycle of a frog
- make a procedural film about how a seed becomes a tree

Qué hace la skill por dentro

El archivo **skills/procedural-film/SKILL.md** contiene el pipeline completo. Según el repo y la reseña que lo documenta, el proceso es este:

Fase	Qué ocurre
Planificación	Se rellenan cuatro documentos de planificación a partir de las plantillas de **templates/**.
Un agente por plano	Cada plano lo escribe un subagente propio en un archivo de escena de más de 1000 líneas de código canvas, en paralelo.
Rondas de revisión	Agentes críticos revisan cada plano contra el índice de tipos de plano y los fotogramas de referencia.
Puerta de calidad	Un script de seis comprobaciones tiene que terminar en verde (código de salida 0) antes de aceptar un render.
Render y empaquetado	Se genera el reproductor HTML autocontenido y los MP4.

Coste y duración

El propio repo advierte de que es una ejecución larga y que una película consume una parte importante del plan de uso, porque hay un agente por plano más las rondas de revisión. Si trabajas con un plan con límites (como Claude Pro), conviene lanzarla cuando puedas dejar que termine sin interrupciones y vigilar el consumo.

5. Qué obtienes al terminar

- **Reproductor HTML**: un único archivo autocontenido que se abre en cualquier navegador, con la película y el audio sintetizado.
- **MP4 exportado**: versión para móvil en 1080x1920 lista para subir a redes.
- **Documentos de planificación y código fuente**: todo queda en la carpeta de la película, por lo que puedes retocar un plano y volver a renderizar.

6. Reconstruir la película de la mariposa

Es una buena prueba para confirmar que Node, ffmpeg y Chromium funcionan antes de gastar uso del plan en una película nueva. Ejecuta desde la raíz del repo:

```
npm install --prefix examples/butterfly-life/tools
node examples/butterfly-life/tools/check.cjs
node examples/butterfly-life/tools/render.cjs
```

Comando	Resultado
check.cjs	Ejecuta la puerta de seis comprobaciones y termina con código 0 si todo está en verde.
render.cjs	Escribe examples/butterfly-life/exports/butterfly-life.mp4.
build.cjs	Reconstruye el reproductor HTML: `node examples/butterfly-life/tools/build.cjs`

Para ver el resultado ya hecho sin renderizar nada, el repo incluye el MP4 en **examples/butterfly-life/exports/butterfly-life-phone.mp4** y el reproductor en **examples/butterfly-life/dist/butterfly-life.html**.

7. Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
skills/procedural-film/	La skill. SKILL.md es el pipeline; foundation/ es el motor y las herramientas que se copian a cada película nueva; templates/ guarda los cuatro documentos de planificación; reference/ guarda el índice de tipos de plano, las guías de escena y música, y fotogramas del ejemplo como objetivo visual.
skills/procedural-film/retro/	Motor de pixel art y chip de sonido para las películas retro (según la descripción del repo).
skills/procedural-film/game/	El juego inicial ROBOT RUN para el plataformero estilo NES (según la descripción del repo).
examples/butterfly-life/	La película de la mariposa tal como la produce la skill: documentos de planificación, código fuente, herramientas, reproductor HTML y MP4 para móvil.
LICENSE	Licencia MIT.

Las carpetas retro/ y game/ aparecen en la descripción actual del repo; el README que pude leer en el momento de preparar esta guía no las detalla, así que revisa el repo por si hay pasos adicionales.

8. Problemas habituales

Síntoma	Qué revisar
El agente no reconoce la skill	Comprueba con `ls ~/.claude/skills/procedural-film` que el enlace apunta a la carpeta correcta y reinicia la sesión del agente.
Error de ffmpeg al renderizar	Verifica que `ffmpeg -version` responde en la misma terminal desde la que ejecutas el render.
Playwright no encuentra Chromium	Ejecuta de nuevo `npx --prefix examples/butterfly-life/tools playwright install chromium`.
Errores de sintaxis o de módulos	Confirma que Node es la versión 20 o superior.
check.cjs no termina en verde	Revisa qué comprobación falla; no se acepta un render hasta que la puerta pasa.
La película consume demasiado plan	Es el comportamiento esperado del pipeline. Lánzala con margen de uso disponible.

9. Enlaces

Recurso	Enlace
Repositorio original	https://github.com/kuhnhomeuk-cell/procedural-film
Cómo instalar el repo	git clone https://github.com/kuhnhomeuk-cell/procedural-film.git
Película de referencia (MP4 móvil)	https://github.com/kuhnhomeuk-cell/procedural-film/blob/main/examples/butterfly-life/exports/butterfly-life-phone.mp4
Inspiración visual	"The life of a fruit fly", Kevin Ngo

Guía elaborada el 13 de octubre de 2026 a partir del README del repositorio y de su descripción pública. Los repositorios que aparecen al buscar el nombre en GitHub son en su mayoría forks; el original es kuhnhomeuk-cell/procedural-film.